

PLAN DETALLADO · SPRINT 1 · E1 CARACTERIZACIÓN TERRITORIO + CONCEPTO + SOLUCIÓN

Sprint 1 · E1 — Caracterización del Territorio · Concepto · Solución · Formulación MGA · Arauca

Ref.: CCMS-CB-2026-001-B-PLAN-S1 · Bogotá D.C. · 28 de abril de 2026

Hoy 28 abr: kick-off · alineación · acta · Sprint 1 trabaja desde 29 abr → 4 may

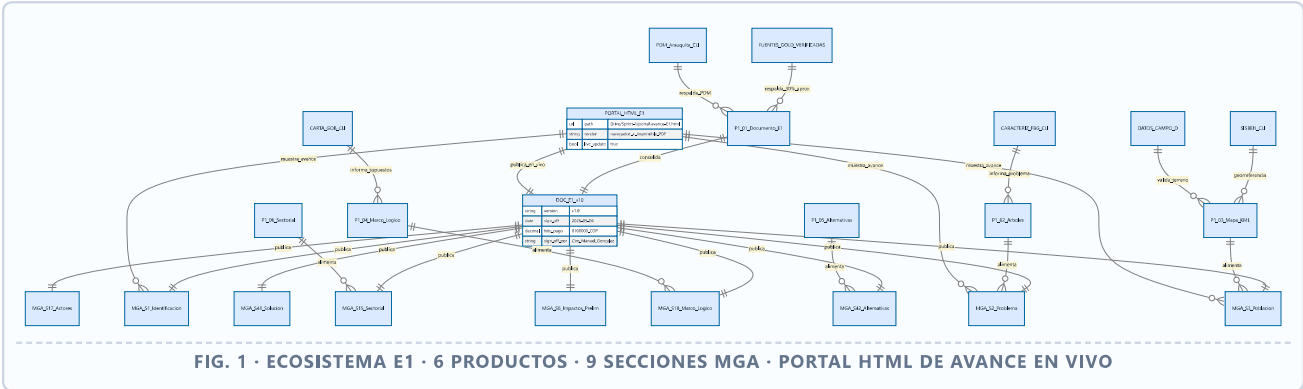
El **Sprint 1** tiene un foco único: producir el entregable **E1 — Caracterización del territorio · Concepto · Solución**, que sirve de base estructural para los Sprints 2 y 3. Hoy **28 de abril de 2026** nos concentramos en alinearnos: realizamos la reunión de kick-off, confirmamos roles y contactos de los Frentes B/C/D, abrimos los canales de comunicación, firmamos el [Acta de Inicio Hito 1](#) y emitimos la primera factura. Toda la ejecución del sprint comienza **desde mañana 29 de abril**.

El Contratista cuenta con un **repositorio GOLD/SILVER ya verificado** (DANE CNPV 2018, ART PDET 2023, MinTIC IBD 2024, Conv005-006/2025, PDD Arauca, Resolución MinTIC 3689/2023, infografías técnicas) que cubre buena parte del análisis sectorial y diagnóstico territorial. Lo que falta lo aporta el Contratante: PDM Araucita, listado SISBEN, caracterización del problema desde la perspectiva Fibergroup, carta de intención GobArauca, caracterización del ISP en Arauca, teoría de cambio y datos de campo (Frente D).

El sprint se cierra con **sign-off del Contratante el lunes 4 de mayo** y libera el pago del Hito 2 (\$8.100.000 COP). El producto E1 se materializa simultáneamente como **documento PDF/DOCX** y como **portal HTML de avance en línea** donde cada sección MGA se publica progresivamente — esto permite al Contratante validar el avance día a día sin esperar al cierre.

§1 — LO QUE OBTENDREMOS · ECOSISTEMA DOCUMENTAL DEL SPRINT 1 · ERDIAGRAM

Al cerrar el Sprint 1 tendremos el ecosistema E1 consolidado: un documento E1 v1.0 que integra 6 productos especializados (P1-01 a P1-06) y publica las secciones MGA §1, §1.5, §1.7, §1.8, §2, §3, §4.1, §4.2, §6 (preliminares). Cada componente tiene su **portal HTML de avance** donde el Contratante verifica el progreso en tiempo real.



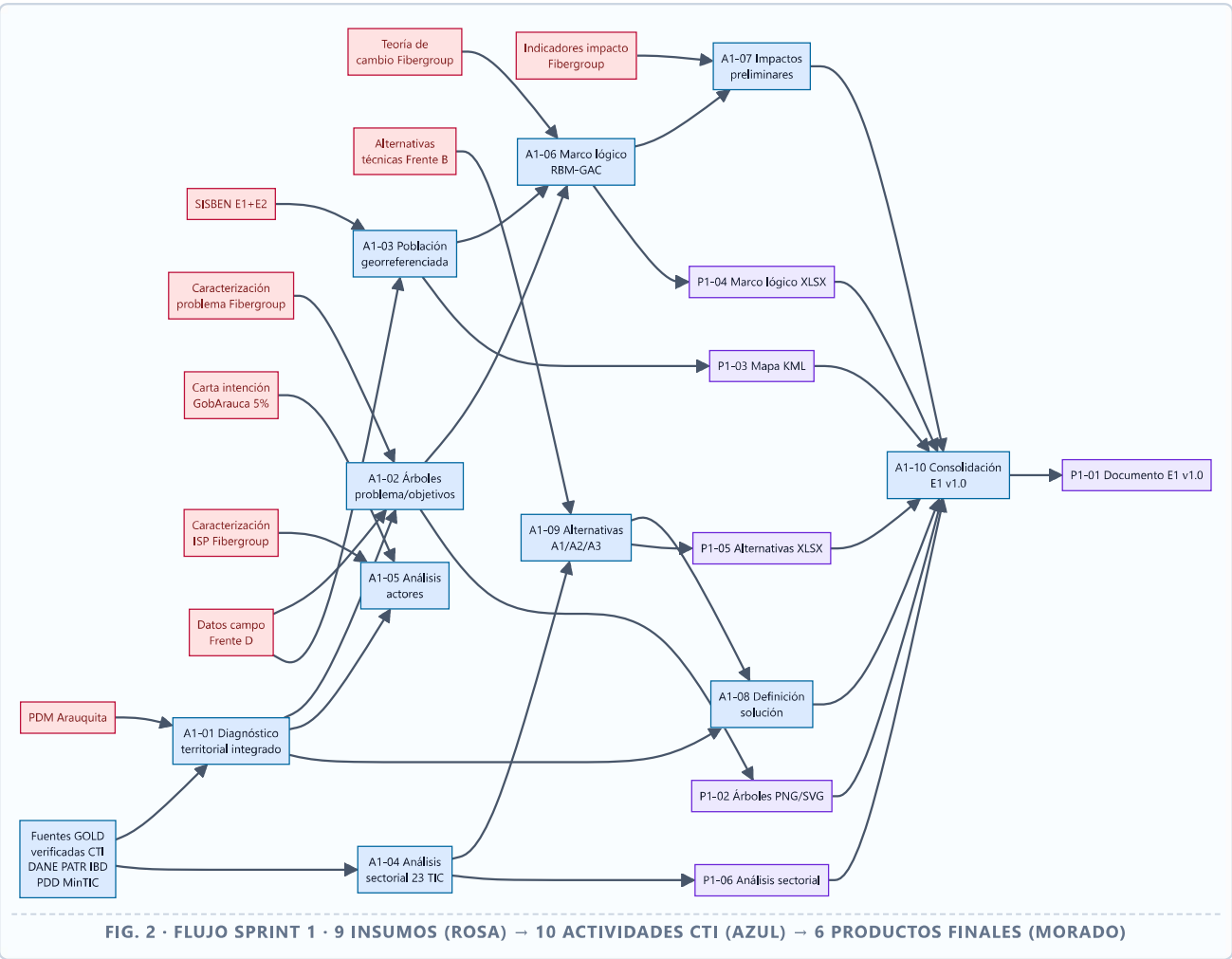
Portal de avance E1: cada producto P1-NN se publica en Drive/Sprint-1/portal-avance/ como HTML imprimible (manual de marca contractual). Los enlaces de la §6 abajo permiten al Contratante validar el avance sin abrir DOCX/XLSX.

§2 — QUIÉNES PARTICIPAN · ROLES DEL SPRINT 1

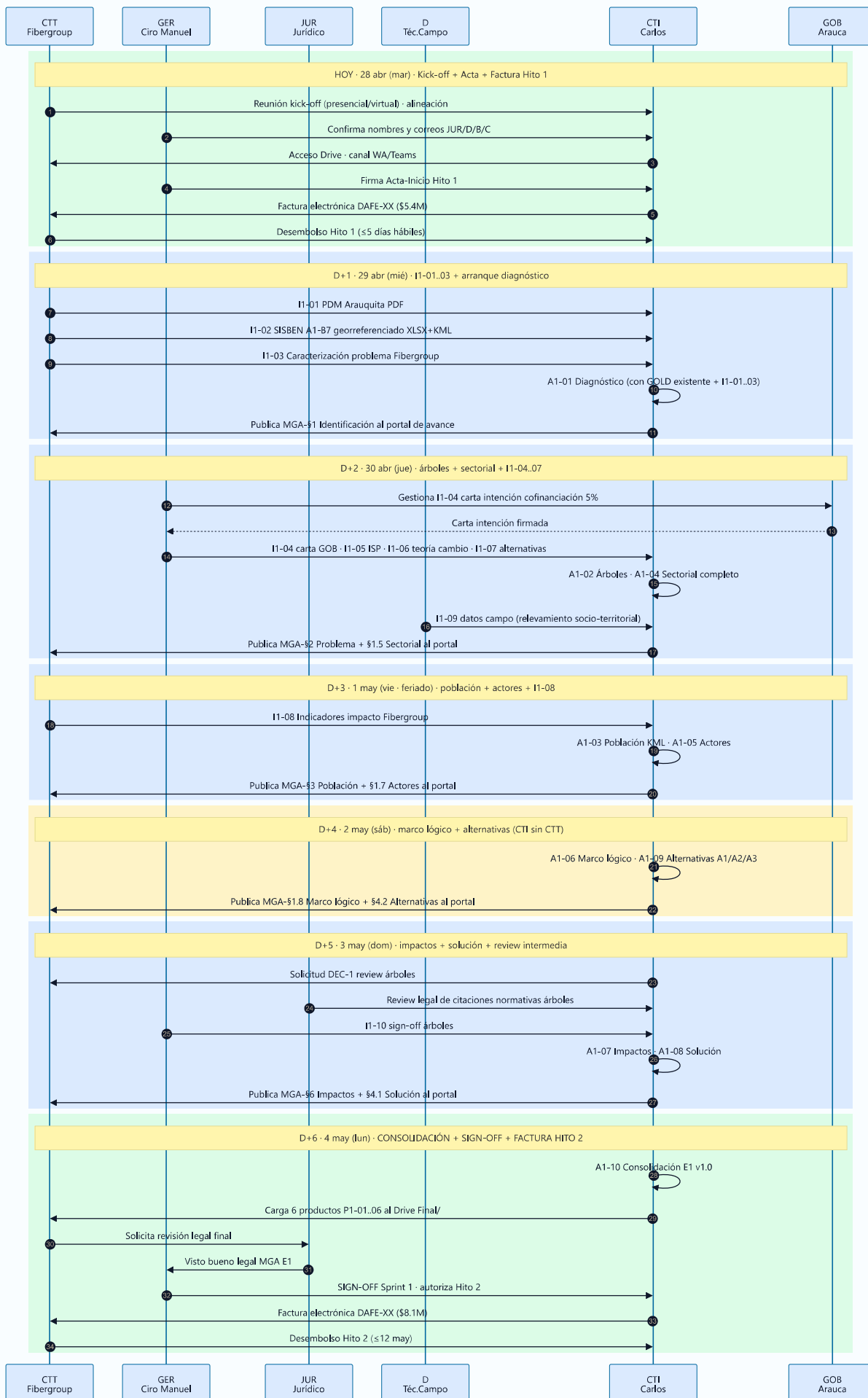
TAG	ROL	PERSONA / ENTIDAD	CONTACTO	CARGA SPRINT 1
CTI	Contratista · Formulador	Carlos Camilo Madera Sepúlveda · C.C. 79.801.495	cmadera@udc.edu.co · +57 300 472 4009	100% (full-time)
CTT	Contratante · Aprobador	FIBERGROUP S.A.S. E.S.P.	Gerencia@fibergroup.net · (607) 691 6069	Reviews diarias 30min
GER	Gerente Fibergroup · Aprobador final E1	Ciro Manuel González Hernández · C.C. 91.511.053	Gerencia@fibergroup.net	Sign-off Hito 2 (4 may)
JUR	Asesor Jurídico Fibergroup · Revisor legal MGA	[Nombre · designado por GER]	[correo jurídico]	Reviews legales 1h x sección
D	Frente D · Téc. de Campo (experto E1)	[Nombre · designado por GER]	[correo Frente D]	Trabajo intensivo en E1 (campo)
B	Frente B · Arq. Redes (consulta E1)	[Nombre · designado por GER]	[correo Frente B]	1-2 reuniones · alternativas técnicas
C	Frente C · Esp. Presupuesto (consulta E1)	[Nombre · designado por GER]	[correo Frente C]	1 reunión · estimaciones VPN/TIR
GOB	Gobernación de Arauca · Cofinanciador 5%	Secretaría TIC · enlace técnico	[correo enlace GOB]	Carta intención + reunión validación
ART	ART PDET subregión Arauca	Director regional	[correo enlace ART]	Informado · validación PATR

Acción del 28 abr (hoy): el Gerente Fibergroup confirma por correo a cmadera@udc.edu.co los nombres y correos de JUR, D, B, C, y los enlaces GOB/ART. Sin esto el Sprint 1 no puede iniciar mañana con todos los insumos.

§3 — FLUJO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS DEL SPRINT 1 · FLOWCHART



§4 — DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SPRINT 1 · DÍA POR DÍA



§5 — MATRIZ RACI · ESTADO · FECHA ENTREGA · ROLES COMO COLUMNAS

A · Accountable — aprueba (único)	R · Responsible — ejecuta	C · Consulted — aporta input	I · Informed — recibe notificación
-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------------

ID	ACTIVIDAD / INSUMO / DECISIÓN	ESTADO	FECHA	A	R	C	I
INSUMOS · I1-01..10 · ENTREGAS DEL CONTRATANTE / FRENTE							
I1-01	PDM Arauquita 2024-2027 + Acuerdo Concejo	PEND	29 abr	GER	CTT	—	CTI
I1-02	SISBEN A1-B7 hogares Arauquita 2026 georref.	PEND	29 abr	GER	CTT	D	CTI
I1-03	Caracterización del problema territorial Fibergroup	PEND	29 abr	GER	CTT	CTI D	—
I1-04	Carta intención GobArauca cofinanciación 5%	PEND	30 abr	GOB	GER	CTI	ART
I1-05	Caracterización ISP Fibergroup en Arauca + RUTIC	PEND	30 abr	GER	CTT	B	CTI
I1-06	Teoría de cambio Fibergroup	PEND	30 abr	GER	CTT	CTI	—
I1-07	Listado preliminar alternativas técnicas	PEND	30 abr	GER	B	CTI	—
I1-08	Indicadores de impacto preliminares Fibergroup	PEND	1 may	GER	CTT	CTI	—
I1-09	Datos de campo Frente D · relevamiento	PEND	1 may	GER	D	CTI	—
I1-10	Sign-off review intermedia árboles problema/objetivos	PEND	3 may	GER	CTI	JUR	—
ACTIVIDADES · A1-01..10 · EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA							
A1-01	Diagnóstico territorial integrado (GOLD + I1-01..03)	PEND	29 abr	GER	CTI	D	B C
A1-02	Árbol de problemas + árbol de objetivos	PEND	30 abr	GER	CTI	D	JUR
A1-03	Población objetivo georreferenciada (mapa KML)	PEND	1 may	GER	CTI	D	—
A1-04	Análisis sectorial Sector 23 TIC	PEND	30 abr	GER	CTI	JUR	ART
A1-05	Análisis de actores y stakeholders multinivel	PEND	1 may	GER	CTI	D GOB	ART
A1-06	Marco lógico RBM-GAC + teoría de cambio	PEND	2 may	GER	CTI	B C D	—
A1-07	Análisis preliminar impactos (ODS + VPN/TIR cualitativo)	PEND	3 may	GER	CTI	C	—
A1-08	Definición preliminar de la solución FTTH GPON	PEND	3 may	GER	CTI	B	JUR
A1-09	Alternativas técnicas A1/A2/A3 con scoring multicriterio	PEND	2 may	GER	CTI	B	—

ID	ACTIVIDAD / INSUMO / DECISIÓN	ESTADO	FECHA	A	R	C	I
A1-10	Consolidación documento E1 v1.0 + envío sign-off	PEND	4 may	GER	CTI	JUR	D B C
DECISIONES · PUNTOS DE APROBACIÓN FORMAL							
DEC-1	Aprobación árboles problema/objetivos (review intermedia)	PEND	3 may	GER	CTI	JUR D	—
DEC-2	Selección alternativa técnica preliminar (FTTH GPON)	PEND	3 may	GER	CTI	B	—
DEC-3	SIGN-OFF Sprint 1 + autorización facturación Hito 2	PEND	4 may	GER	CTI	JUR	CTT

Convención de estado: al inicio del sprint todo aparece como PEND. Conforme el CTI publica al portal de avance, cambia a PROGRESS. Tras sign-off del GER pasa a OK. Si una fecha vence sin entregar, salta a RETRASO.

§6 — ENTREGABLES MGA DEL SPRINT 1 · AVANCES PARCIALES CON REPORTE EN LÍNEA

Cada sección MGA producida en el Sprint 1 se publica en un **portal HTML imprimible** alojado en Drive (manual de marca contractual), permitiendo al Contratante validar el avance día a día. Estado: OK sign-off · PROGRESS en construcción · PEND sin iniciar · RETRASO fecha vencida.

SECCIÓN	ENTREGABLE MGA · ALCANCE SPRINT 1	ESTADO	FECHA	PORTAL DE AVANCE	PRODUCTO
\$1	Identificación · nombre · sector 23 TIC · entidad · localización · presupuesto	PEND	29 abr	\$1 portal	P1-01
\$1.5	Análisis sectorial 23 TIC · normativa · política · programas vigentes	PEND	30 abr	\$1.5 portal	P1-06
\$1.7	Análisis de actores · mapa multinivel	PEND	1 may	\$1.7 portal	P1-01
\$1.8	Marco lógico RBM-GAC · matriz insumos→impactos	PEND	2 may	\$1.8 portal	P1-04
\$2	Problema · árbol de problemas y árbol de objetivos	PEND	30 abr	\$2 portal	P1-02
\$3	Población objetivo · cuantificación + georreferenciación KML	PEND	1 may	\$3 portal	P1-03
\$4.1	Solución preliminar · FTTH GPON · 4.000 hogares · 24m	PEND	3 may	\$4.1 portal	P1-01
\$4.2	Alternativas A1/A2/A3 + scoring multicriterio	PEND	2 may	\$4.2 portal	P1-05
\$6 preliminar	Impactos preliminares · ODS 9/10/17 · estimados VPN/TIR cualitativos	PEND	3 may	\$6 portal	P1-01

§7 — AGENDA POR ROL HUMANO · DÍA POR DÍA

CTI Carlos Camilo Madera Sepúlveda · Contratista · Formulador	
DÍA	AGENDA DIARIA · CTI
28 abr (mar)	Hoy · kick-off + alineación · firmar Acta-Inicio · emitir factura DAFE Hito 1 · configurar Drive y portal-avance · enviar plantilla brief a Frentes B/C/D
29 abr (mié)	Recibir I1-01..03 · A1-01 diagnóstico territorial · publicar \$1 portal · iniciar borrador árbol problemas con I1-03
30 abr (jue)	Recibir I1-04..07 · A1-02 árboles + A1-04 sectorial · publicar \$2 + \$1.5 portal · reunión 1h con D para validar problema
1 may (vie · feriado)	Recibir I1-08, I1-09 · A1-03 mapa KML + A1-05 actores · publicar \$3 + \$1.7 portal
2 may (sáb)	A1-06 marco lógico + A1-09 alternativas A1/A2/A3 · publicar \$1.8 + \$4.2 portal · reunión 30min con B (alternativas)
3 may (dom)	Solicitar review intermedia árboles · A1-07 impactos + A1-08 solución · publicar \$6 + \$4.1 portal · esperar I1-10 sign-off árboles
4 may (lun)	A1-10 consolidación E1 v1.0 antes 12:00 · enviar correo formal sign-off antes 13:00 · post sign-off → factura DAFE Hito 2 · cierre Sprint 1

GER **Ciro Manuel González · Gerente Fibergroup · Aprobador final**

DÍA	AGENDA DIARIA · GER
28 abr (mar)	Hoy · presidir kick-off · confirmar nombres y correos JUR/D/B/C a CTI · firmar Acta-Inicio Hito 1 · autorizar desembolso Hito 1
29 abr (mié)	Despachar I1-01 PDM · I1-02 SISBEN · I1-03 caracterización problema · review diaria 18:00 (30 min)
30 abr (jue)	Gestionar I1-04 carta GobArauca · despachar I1-05 ISP · I1-06 teoría cambio · I1-07 alternativas · review diaria
1 may (vie)	Despachar I1-08 indicadores · receso feriado · review opcional vía correo
3 may (dom)	Recibir y aprobar I1-10 sign-off árboles (DEC-1) · review intermedia · prevalidar selección A1 (DEC-2)
4 may (lun)	Recibir paquete E1 · solicitar review JUR · 16:00 sign-off Sprint 1 (DEC-3) · autorizar Hito 2 · programar desembolso ≤12 may

D **Frente D · Técnico de Campo · Experto E1 (territorio)**

DÍA	AGENDA DIARIA · D
28 abr (mar)	Hoy · kick-off · recibir BRIEF-frente-d-campo · plan de relevamiento Arauquita
29 abr (mié)	Iniciar relevamiento de campo: cabecera Arauquita · validación SISBEN · georreferenciación de 4 centros poblados
30 abr (jue)	Continuar relevamiento · reunión virtual 1h con CTI para validar problema territorial · enviar fotos + datos parciales
1 may (vie)	Cierre relevamiento · entregar I1-09 datos campo (XLSX + fotos + GPS) · sign-off del paquete
2-4 may	Disponibilidad para consultas puntuales del CTI (marco lógico · solución · validación)

B **Frente B · Arq. Redes · Consulta E1 (alternativas técnicas)**

DÍA	AGENDA DIARIA · B
28 abr (mar)	Hoy · kick-off · recibir BRIEF-frente-b-redes · iniciar trabajo Sprint 2 (entrega 5-9 may)
30 abr (jue)	Entregar I1-07 listado preliminar alternativas técnicas (FTTH · radio · híbrida · satelital) · 1 página resumen cada una
2 may (sáb)	Reunión 30 min con CTI para validar selección preliminar A1 FTTH GPON
3 may (dom)	Visto bueno DEC-2 selección alternativa A1 FTTH

C **Frente C · Esp. Presupuesto · Consulta E1 (estimaciones VPN/TIR)**

DÍA	AGENDA DIARIA · C
28 abr (mar)	Hoy · kick-off · recibir BRIEF-frente-c-presupuesto · iniciar trabajo Sprint 2 (entrega 5-9 may)
3 may (dom)	Reunión 30 min con CTI para validar estimaciones VPN/TIR/B-C cualitativas (rango aproximado)

JUR **Asesor Jurídico Fibergroup · Revisor legal MGA**

DÍA	AGENDA DIARIA · JUR
28 abr (mar)	Hoy · kick-off · revisar contrato CCMS-CB-2026-001-B-v11 firmado · alineación con CTI sobre marco normativo a citar
30 abr (jue)	Review legal §1.5 análisis sectorial (citas Ley 1341, 1978, 2108, 2294) · 1h
3 may (dom)	Review legal árboles problema/objetivos (DEC-1) · validar referencia a normativa PDET/ZOMAC
4 may (lun)	Review legal final E1 v1.0 antes sign-off del GER · 1h · concepto formal a GER

§8 — ENTREGABLE E1 · CONSTRUCCIÓN MGA POR SECCIÓN · 4 TAREAS TIPO

Cada sección MGA del Sprint 1 se construye con la misma cadencia de 4 tareas: **(i) Construir** contenido por el Contratista usando insumos · **(ii) Consultar al experto E1** (Frente D · territorio) · **(iii) Informar al jurídico** (Asesor JUR Fibergroup) · **(iv) Aprobar el gerente** (Ciro Manuel · GER). Esta misma estructura aplica a E2 (Sprint 2 · experto = Frente B Redes) y a E3 (Sprint 2 · experto = Frente C Presupuesto).

MGA §1 Identificación · nombre · sector · localización · presupuesto

TAREA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DÍA	ESTADO
Construir	Llenar campos: nombre · sector 23 TIC · entidad responsable · localización Arauquita · plazo 24m · presupuesto \$3.500M · fuentes	CTI	29 abr	PEND
Consultar	Validar localización + datos territoriales con experto E1 (Frente D campo)	CTI ↔ D	29 abr	PEND
Informar	Visto bueno legal: nombre del proyecto · entidad responsable · presupuesto coherente con contrato	CTI → JUR	29 abr	PEND
Aprobar	Sign-off del Gerente sobre la sección §1 (publicación al portal de avance)	GER	29 abr	PEND

MGA §1.5 Análisis sectorial · Sector 23 TIC

TAREA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DÍA	ESTADO
Construir	Producir P1-06 (8-12pp): marco normativo · CONPES · MinTIC programs · PDD · PDM · PATR · stakeholders · tendencias	CTI	30 abr	PEND
Consultar	Validar interpretación territorial con experto E1 (Frente D · contexto Arauca)	CTI ↔ D	30 abr	PEND
Informar	Review legal de citaciones normativas: Ley 1341 · 1978 · 2108 · 2294 · Res. 3689 · CONPES 4167	CTI → JUR	30 abr	PEND
Aprobar	Sign-off del Gerente sobre §1.5 (publicación al portal de avance)	GER	30 abr	PEND

MGA §2 Problema · árbol de problemas y árbol de objetivos

TAREA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DÍA	ESTADO
Construir	P1-02: árbol problemas (1 problema central + 3 causas + 6 sub-causas + 3 efectos + 6 sub-efectos) + árbol objetivos espejo · evidencias numéricas	CTI	30 abr	PEND
Consultar	Validar causas y efectos con experto E1 (Frente D · datos campo I1-09) · ajustar narrativa territorial	CTI ↔ D	30 abr	PEND
Informar	Review legal del problema: redacción técnica sin sesgos · referencia normativa correcta · concepto JUR a GER	CTI → JUR	3 may	PEND
Aprobar	DEC-1 sign-off árboles del Gerente (review intermedia) · I1-10	GER	3 may	PEND

MGA §3 Población objetivo · cuantificación + georreferenciación

TAREA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DÍA	ESTADO
Construir	P1-03 mapa KML: 6 capas (cabecera 3.500 hog · 4 CP 500 hog · backbone · última milla · sedes educ · sedes salud) · WGS84	CTI	1 may	PEND
Consultar	Validar con experto E1 (Frente D) las coordenadas de campo + ajuste población por centro poblado	CTI ↔ D	1 may	PEND
Informar	Visto bueno legal sobre tratamiento de datos personales SISBEN (Ley 1581/2012) · anonimización en mapa publicado	CTI → JUR	1 may	PEND
Aprobar	Sign-off del Gerente sobre §3 (publicación al portal de avance)	GER	2 may	PEND

MGA §1.7 Análisis de actores · stakeholders multinivel

TAREA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DÍA	ESTADO
Construir	Mapa de actores: nacional (MinTIC · DNP · ART) · departamental (GOB · ART regional) · municipal (alcaldía · comunidad) · privado (Fibergroup · ISPs)	CTI	1 may	PEND
Consultar	Validar enlaces y caracterización con D (campo) · GOB (departamental) · ART (PDET)	CTI ↔ D GOB	1 may	PEND
Informar	Validación legal del listado de actores · roles institucionales correctamente nombrados	CTI → JUR	1 may	PEND
Aprobar	Sign-off del Gerente sobre §1.7 (publicación al portal de avance)	GER	2 may	PEND

MGA §1.8 Marco lógico RBM-GAC · matriz insumos→impactos

TAREA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DÍA	ESTADO
Construir	P1-04 XLSX 5 tabs: Insumos (8-10) · Actividades (12-15) · Productos (5 MGA Sector 23) · Resultados (4-5) · Impactos (3-4) · indicadores · LB · meta · supuestos	CTI	2 may	PEND
Consultar	Validar coherencia con expertos: D (campo) · B (técnico) · C (económico)	CTI ↔ D B C	2 may	PEND
Informar	Review legal de supuestos: contingencias contractuales · riesgos legales · cumplimiento DNP-SUIFP	CTI → JUR	2 may	PEND
Aprobar	Sign-off del Gerente sobre §1.8 marco lógico (publicación al portal)	GER	3 may	PEND

MGA §4.2 Alternativas técnicas · A1/A2/A3 con scoring multicriterio

TAREA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DÍA	ESTADO
Construir	P1-05 XLSX: A1 FTTH GPON · A2 Radio+WiFi mesh · A3 Satelital LEO · matriz 7 criterios scoring 1-5 ponderados · justificación selección A1	CTI	2 may	PEND
Consultar	Validar alternativas con experto E1 (Frente D · viabilidad territorial) y consulta técnica a B	CTI ↔ D B	2 may	PEND
Informar	Review legal de criterios de selección · cumplimiento Res. MinTIC 3689/2023 · neutralidad tecnológica	CTI → JUR	3 may	PEND
Aprobar	DEC-2 selección alternativa A1 FTTH GPON · sign-off del Gerente	GER	3 may	PEND

MGA §4.1 Solución preliminar · FTTH GPON 4.000 hogares 24m

TAREA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DÍA	ESTADO
Construir	Narrativa de la solución: qué se hace · a quién · dónde · con qué tecnología · con qué cofinanciación · en qué tiempo	CTI	3 may	PEND
Consultar	Validar pertinencia con experto E1 (D · territorio) y B (factibilidad técnica preliminar)	CTI ↔ D B	3 may	PEND
Informar	Review legal de la solución: cumplimiento Res. 3689 · cofinanciación MinTIC FUTIC · estructura PA Fiducoldex	CTI → JUR	3 may	PEND
Aprobar	Sign-off del Gerente sobre §4.1 solución preliminar	GER	3 may	PEND

MGA §6 preliminar Impactos preliminares · ODS + estimados VPN/TIR/B-C cualitativos

TAREA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DÍA	ESTADO
Construir	Identificar ≥2 ODS (9 · 10 · 17) · estimados cualitativos VPN/TIR/B-C basados en benchmarks Mi Casa Bacana Atlántico + N. Santander PDET	CTI	3 may	PEND
Consultar	Validar magnitud estimada con experto E1 (D · realidad social Arauquita) y revisión rangos económicos con C	CTI ↔ D C	3 may	PEND
Informar	Visto bueno legal de la narrativa de impactos · sin promesas inviables · cumplimiento DNP-MGA	CTI → JUR	4 may	PEND
Aprobar	Sign-off del Gerente sobre §6 impactos preliminares (en consolidación E1)	GER	4 may	PEND

§9 — ESTRUCTURA HEREDADA PARA SPRINTS 2-3 (REFERENCIA FUTURA)

ENTREGABLE	TEMA	EXPERTO CONSULTADO	SPRINT
E1	Caracterización del territorio · concepto · solución	D Téc. Campo	Sprint 1 (este)
E2	Diseño técnico · formatos-spec FTTH (BOM · topología · cronograma)	B Arq. Redes	Sprint 2 · 5-9 may
E3	Modelo financiero · formato-presupuesto (Cadena Valor §7 · CAPEX · OPEX · fuentes)	C Esp. Presup.	Sprint 2 · 5-9 may
E4	Construcción MGA Web · §1-§8 · indicadores · BPIN	Asesor SUIFP-DNP	Sprint 3 · 10-16 may

Cadencia heredada: en cada Sprint, cada sección MGA mantiene la misma estructura de 4 tareas (Construir · Consultar al experto · Informar al jurídico · Aprobar el gerente) con su portal HTML de avance. Los planes detallados de Sprint 2 y Sprint 3 se generarán al cierre del Sprint anterior, una vez verificadas las premisas y entregables.